

Protocolo de mantenimiento preventivo

1. Objetivo

Garantizar que el Valleylab Force FX-C opere de forma segura y dentro de los parámetros establecidos, reduciendo la probabilidad de fallas durante procedimientos quirúrgicos y previniendo riesgos eléctricos, térmicos y funcionales.

2. Frecuencia

Para este plan se propone una frecuencia anual, salvo que las instrucciones del fabricante, el programa institucional de mantenimiento o la evaluación de criticidad establezcan una frecuencia diferente.

3. Procedimiento

Preparación y seguridad

- Retirar el equipo del servicio antes de realizar mantenimiento.
- Desconectar el cable de alimentación.
- Colocar identificación de “Equipo en mantenimiento – no utilizar”.
- Realizar la intervención únicamente por personal biomédico/técnico capacitado.
- Utilizar instrumentos de medición adecuados y con calibración vigente.
- No realizar intervenciones internas con el equipo energizado.

Inspección visual

- Revisar carcasa, panel frontal y panel posterior.
- Buscar golpes, grietas, deformaciones o signos de sobrecalentamiento.
- Revisar etiquetas, identificación y advertencias.
- Inspeccionar conectores monopolares, bipolar y REM.
- Revisar pedal o sistema de activación.
- Revisar cable de alimentación y enchufe.
- Comprobar que no existan cables deteriorados, cortados o con aislamiento comprometido.

Limpieza

- Desconectar completamente el equipo.
- Limpiar las superficies externas con un procedimiento compatible con las recomendaciones del fabricante.
- Evitar introducir líquidos en conectores, ventilaciones o controles.
- Verificar que el equipo quede completamente seco antes de conectarlo.

Prueba de encendido

- Conectar el equipo a una alimentación adecuada.

- Encenderlo y observar la autopruueba.
- Verificar que no aparezcan códigos de error.
- Revisar indicadores luminosos y displays.
- Comprobar controles de potencia y selección de modos.

Verificación funcional

- Comprobar corte monopolar.
- Comprobar coagulación monopolar.
- Comprobar funcionamiento bipolar.
- Comprobar activación manual cuando corresponda.
- Comprobar activación mediante pedal.
- Verificar indicadores de activación.
- Verificar alarmas.
- Verificar funcionamiento del sistema REM.
- Verificar conectores y accesorios compatibles.

Pruebas eléctricas y de desempeño

- Realizar prueba de seguridad eléctrica.
- Verificar corrientes de fuga.
- Verificar continuidad/protección de tierra.
- Verificar salida de RF y potencia de salida con analizador apropiado.
- Verificar el sistema REM.
- Verificar activación y alarmas.

Calibración

- Si las pruebas muestran desviaciones, realizar calibración conforme al manual de servicio y utilizando analizadores apropiados.
- No modificar parámetros internos de calibración de manera empírica.

Cierre

- Registrar resultados y valores medidos.
- Registrar instrumentos utilizados y sus certificados de calibración.
- Registrar anomalías y repuestos utilizados.
- Colocar etiqueta de mantenimiento.
- Actualizar la hoja de vida.
- Liberar el equipo únicamente si cumple los criterios de aceptación.

4. Protocolo de mantenimiento correctivo

4.1 Objetivo

Restablecer la operación segura del Force FX-C después de una falla, daño o comportamiento anormal, evitando que el equipo vuelva a servicio sin las pruebas correspondientes.

Recepción de la falla

- Registrar fecha y hora.
- Registrar área donde ocurrió.
- Registrar usuario que reportó la falla.
- Describir el problema.
- Registrar código de error, si aparece.
- Registrar las condiciones en las que ocurrió la falla.
- Registrar accesorios conectados y modalidad utilizada.

Aislamiento

- Si existe riesgo eléctrico, sobrecalentamiento, daño físico, activación inesperada o funcionamiento irregular, retirar inmediatamente el equipo del servicio.
- Colocar aviso de equipo fuera de servicio.

Inspección y diagnóstico

- Revisar alimentación, cable de poder y fusibles.
- Revisar conectores, pedal y sistema REM.
- Revisar panel frontal, pantalla y carcasa.
- Buscar humedad, contaminación o sobrecalentamiento.
- Consultar el manual técnico y realizar las pruebas correspondientes.
- No sustituir componentes únicamente por sospecha.

Reparación

- Sustituir cables, conectores o accesorios defectuosos cuando corresponda.
- Reparar o sustituir componentes internos autorizados.
- Corregir fallas del sistema REM.
- Realizar calibración cuando sea necesaria.
- Documentar todos los repuestos utilizados.

Pruebas posteriores

- Inspección visual.
- Prueba de encendido y autopruueba.
- Prueba de alarmas.
- Prueba REM.
- Prueba monopolar.
- Prueba bipolar.

- Prueba de potencia.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Calibración, si corresponde.

Liberación

- Registrar el resultado de las pruebas.
- Actualizar la hoja de vida.
- Liberar el equipo únicamente cuando las pruebas sean satisfactorias.

5. Checklist de mantenimiento preventivo

N.º	Ítem	Criterio de aceptación	Resultado
1	Estado de carcasa	Sin daños estructurales	☐ OK ☐ NO
2	Panel frontal	Sin daños ni botones defectuosos	☐ OK ☐ NO
3	Display	Visualización correcta	☐ OK ☐ NO
4	Cable de alimentación	Sin cortes ni deterioro	☐ OK ☐ NO
5	Enchufe	En buen estado	☐ OK ☐ NO
6	Conectores monopolares	Firmes y sin daño	☐ OK ☐ NO
7	Conector bipolar	En buen estado	☐ OK ☐ NO
8	Conector REM	Funcional	☐ OK ☐ NO
9	Pedal	Activación correcta	☐ OK ☐ NO
10	Limpieza	Equipo limpio y seco	☐ OK ☐ NO
11	Encendido	Completa autoprueba	☐ OK ☐ NO
12	Alarmas	Funcionamiento correcto	☐ OK ☐ NO
13	REM	Reconocimiento correcto	☐ OK ☐ NO
14	Corte monopolar	Funciona correctamente	☐ OK ☐ NO
15	Coagulación monopolar	Funciona correctamente	☐ OK ☐ NO
16	Bipolar	Funciona correctamente	☐ OK ☐ NO
17	Potencia de salida	Dentro de tolerancia del fabricante	☐ OK ☐ NO
18	Corriente de fuga	Dentro de especificación	☐ OK ☐ NO
19	Tierra de protección	Conforme	☐ OK ☐ NO
20	Documentación	Hoja de vida actualizada	☐ OK ☐ NO

Fecha: _____ Técnico: _____ Firma: _____

Observaciones:

6. Checklist de mantenimiento correctivo

Verificación	Sí	No	Observaciones
Falla reportada correctamente	☐	☐	
Equipo retirado del servicio	☐	☐	
Inspección visual realizada	☐	☐	
Cable de alimentación revisado	☐	☐	
Fusibles revisados	☐	☐	
Conectores revisados	☐	☐	
Pedal revisado	☐	☐	
Sistema REM revisado	☐	☐	
Código de error registrado	☐	☐	
Diagnóstico realizado	☐	☐	
Repuesto instalado	☐	☐	
Calibración realizada	☐	☐	
Prueba funcional realizada	☐	☐	
Seguridad eléctrica verificada	☐	☐	
Equipo liberado	☐	☐	

7. FAQ técnica

¿Qué función cumple el Force FX-C?

Es un generador electroquirúrgico utilizado para suministrar energía de alta frecuencia durante procedimientos quirúrgicos, principalmente para corte y coagulación mediante técnicas monopolares y bipolares.

¿Qué es el sistema REM?

Es el sistema de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno. Su finalidad es detectar condiciones inadecuadas de contacto y contribuir a reducir el riesgo de lesión térmica.

¿Qué hacer si aparece un código de error?

Registrar el código, retirar el equipo de servicio si afecta la seguridad o funcionamiento y consultar el manual de servicio. No se recomienda continuar utilizándolo si presenta una falla desconocida.

¿Por qué el equipo no reconoce el electrodo REM?

Puede existir un problema con el electrodo, cable, conexión, contacto o circuito de monitorización. También puede existir una falla interna que requiere diagnóstico técnico.

¿Se puede utilizar si la carcasa está rota?

No debe utilizarse hasta que se evalúe el daño, debido al riesgo eléctrico y mecánico.

¿Qué debe hacerse si el equipo se moja?

Desconectarlo inmediatamente y retirarlo del servicio. Debe ser inspeccionado antes de volver a energizarlo.

¿Cada cuánto debe realizarse mantenimiento?

Para el plan institucional propuesto: anualmente, aunque la frecuencia definitiva debe establecerse de acuerdo con las instrucciones aplicables del fabricante y el programa de gestión de tecnología biomédica de la institución.

¿Qué parámetros deben verificarse?

Principalmente seguridad eléctrica, potencia de salida, funcionamiento monopolar/bipolar, alarmas, REM y calibración cuando sea necesario.

¿Qué potencia máxima puede entregar?

Dependiendo del modo, el equipo puede alcanzar hasta 300 W en algunos modos de corte monopolar; otros modos tienen límites diferentes. Los valores definitivos deben comprobarse en el manual correspondiente a la configuración exacta del equipo.

¿Quién puede realizar mantenimiento interno?

Personal técnico o biomédico cualificado y autorizado para intervenir equipos electromédicos de electrocirugía.

8. Matriz de riesgos

Escala propuesta: Probabilidad (P) y Severidad (S), cada una de 1 a 5. Nivel = $P \times S$.

Riesgo	P	S	Nivel	Clasificación	Control
Descarga eléctrica al técnico	2	5	10	Alto	Desconexión, EPP y procedimiento seguro
Corriente de fuga elevada	2	5	10	Alto	Prueba de seguridad eléctrica
Falla del electrodo REM	3	5	15	Crítico	Verificación REM y accesorios
Potencia de salida incorrecta	3	5	15	Crítico	Analizador de electrocirugía y calibración
Activación involuntaria	2	5	10	Alto	Prueba de pedal y controles
Cable deteriorado	3	4	12	Alto	Inspección y sustitución
Sobrecalentamiento	2	4	8	Moderado	Inspección y ventilación
Daño de conectores	3	4	12	Alto	Inspección periódica

Error electrónico	3	4	12	Alto	Diagnóstico y mantenimiento
Uso de accesorio incompatible	3	5	15	Crítico	Verificación de compatibilidad
Derrame de líquidos	2	4	8	Moderado	Limpieza y control de líquidos
Falta de mantenimiento	3	5	15	Crítico	Programa de PM documentado

Criterio: 1–4 Bajo; 5–9 Moderado; 10–14 Alto; 15–25 Crítico.

Los riesgos de mayor prioridad son los relacionados con REM, potencia de salida, accesorios incompatibles y ausencia de mantenimiento, debido a su posible impacto directo sobre la seguridad del paciente.

9. Hoja de vida del equipo biomédico

Campo	Registro
Nombre del equipo	Generador de electrocirugía / Electrobisturí
Marca	Valleylab
Modelo	Force FX-C
Fabricante / grupo	Covidien / Medtronic
Tecnología	Electrocirugía de alta frecuencia
Tipo	Terapéutico
Aplicación	Corte y coagulación quirúrgica
Modalidades	Monopolar y bipolar
Sistema de seguridad	REM
Código GMDN	11490
Clasificación de riesgo	IIB (verificar registro vigente)
Registro sanitario / permiso	2019EBC-0001750-R1 (verificar en fuente oficial)
Vida útil de referencia	7 años (dato de referencia; verificar documentación institucional)
Número de serie	Por verificar en placa
Año de fabricación	Por verificar en placa
Fecha de adquisición	Por verificar
Ubicación	Por verificar
Responsable	Por verificar
Estado actual	Por verificar mediante inspección
Último mantenimiento	Sin registro disponible
Próximo mantenimiento	Programar después de inspección inicial

8.1 Características técnicas de referencia

- Alimentación nominal: depende de la configuración; existen versiones de 100–120 V y 220–240 V.
- Frecuencia de red: 50–60 Hz.

- Peso aproximado: 8,1 kg.
- Dimensiones aproximadas: 11,1 × 35,6 × 43,9 cm.
- Salida aislada.
- Modos monopolares y bipolares.
- Sistema REM.
- Tecnología Instant Response™.

9.2 Registro de intervenciones

Fecha	Tipo	Falla actividad /	Trabajo realizado	Repuestos	Técnico	Resultado

10. Referencias técnicas

- Valleylab. Force FX-C Service Manual. Manual de servicio del generador electroquirúrgico Force FX-C.
- Valleylab. Force FX-C Operator's Guide. Guía de operación del generador electroquirúrgico.
- Medtronic / Covidien. Documentación técnica y de seguridad de sistemas de electrocirugía Valleylab.
- INVIMA. Registro sanitario / permiso de comercialización aplicable al equipo; verificar siempre la información vigente directamente en la base oficial.

Nota de seguridad: Este documento es una propuesta académica y de gestión de mantenimiento. No sustituye el manual de servicio del fabricante, las instrucciones de uso, los procedimientos institucionales ni los requisitos regulatorios. Antes de devolver el equipo a servicio, deben realizarse las pruebas técnicas y de seguridad correspondientes con instrumentos adecuados y personal competente.